

NEUROFISIOLOGIA

➤ Ideia central do resumo: como sistema nervoso transmite informação

Existem dois processos muito importantes:

- **Potencial de ação neural:** que é de fato o impulso nervoso, ele é quem vai permitir percorra longas distâncias por todo o axônio.
- **Neurotransmissão sináptica:** é a comunicação que ocorre entre uma célula e a outra. Geralmente essa comunicação ocorre entre neurônios, mas pode também acontecer entre neurônios e músculos, neurônios e glândulas.

➤ Neurônio como uma unidade funcional

O neurônio é uma célula especializada em transmitir e receber informações vindas de todo o corpo. Ela possui 3 regiões principais:

→ Corpo celular (SOMA)

É nessa região que acontece o metabolismo do neurônio. Nele contém as organelas, núcleos e onde acontece as funções vitais do neurônio: produção de proteínas, síntese de componentes e várias outras manutenções.

→ Dendritos

Os dendritos são prolongamentos que ficam na região do somas; eles recebem sinais de outros neurônios, sendo o principal meio de entrada de informação do neurônio. Por esse exato motivo, esses dendritos, também vão ser chamados de elementos aferentes, ou seja, elementos de entrada.

Quanto mais dendritos o neurônio tiver, isso significa que maior sua capacidade de receber informações de outros neurônios. Por exemplo, neurônios do encéfalo possuem dendritos extremamente ramificados, isso significa que possui uma enorme troca de informação.

→ Axônios

O axônio é o prolongamento responsável por levar o sinal/informação de saída. Ele leva a informação vinda dos dendritos em direção aos terminais axônios. Na maioria dos neurônios, possuem apenas um axônio, que vai nascer no corpo celular de uma região chamada, cone axônio. A partir dessa região, inicia o segmento inicial, que pode ser chamado de zona de gatilho ou zona de disparo.

➤ Mielina e velocidade do impulso nervoso

Muitos axônios são revestidos por uma camada lipídica, que trabalha como um isolante elétrico, chamada de bainha de mielina. Essa bainha de mielina não cobre o axônio por inteiro, ela vai ter interrupções, chamadas de nodos de Ranvier. Essas interrupções fazem muita diferença, já que é por esse motivo que a condução vai ser muito mais rápida; o potencial de ação salta de um nodo para o outro, esse processo é chamado de condução saltatória.

A lógica é o seguinte:

- **Axônio sem mielina = condução mais lenta.**
- **Axônio com mielina = condução mais rápida.**

Clinicamente essa informação é muito importante, já que doenças desmielinizantes estão diretamente relacionadas a esse fator. Os impulsos nervosos são prejudicados.

➤ **Potencial de ação neural: o impulso nervoso**

O potencial de ação de uma rápida alteração elétrica na membrana do neurônio. Em estado normal (repouso) a diferença de cargas está apenas entre a parte interna e a parte externa. Já quando ocorre essa diferenciação, o estímulo chega na zona de disparo e faz com que canais de cálcio iônicos se abrem, modificando toda carga da membrana por um breve momento e fazendo a movimentação de íons. Os principais íons que participam desse processo são:

- Na⁺ ___ sódio
- K⁺ ___ potássio

➤ **Fases do potencial de ação**

→ **Repouso**

Antes de ocorrer um disparo o potencial está em repouso, isso significa que há sim uma diferenciação de carga, entretanto, é apenas no interior e exterior da membrana; sendo o interior mais negativo em relação ao exterior. Essa condição está presente por conta da distribuição diferente que há, tendo mais Na⁺ fora da célula do que K⁺. Daí entra a bomba de Na⁺/K⁺ - ATPase. A primeiro momento parece complicado, mas o processo é simples.

Quando falamos de bomba sódio potássio, basicamente quer dizer que essa bomba gasta ATP para fazer o tralho de jogar íons para fora e trazer para dentro, com isso ela gasta jogando 3 Na⁺ para fora e trazendo 2 K⁺ para dentro. A regra é básica, se tem mais elementos positivos fora e menos dentro, logo o interior é mais negativo do que o externo.

→ **Despolarização**

Quando o estímulo atinge um limiar, canais de Na⁺ na célula que são dependentes de voltagem se abrem, o Na⁺ que estava fora da célula rapidamente entra na célula. Como o Na⁺ é positivo e o interior da célula é relativamente negativa, essas entradas em escala faz mudar a carga da membrana, tornando-a positiva temporariamente.

Esse processo se chama despolarização.

→ **Repolarização**

Logo após o processo de despolarização, os canais de Na⁺ voltam a se fechar e canais de K⁺ vão se abrir, ou seja, K⁺ vai sair da célula. Com cargas positivas saindo em escala do interior da célula, o interior volta a ficar negativo.

Esse processo é a repolarização.

→ **Hiperpolarização**

Às vezes, os canais de K⁺ permanecem mais tempo abertos, logo sai uma quantidade bem maior de carga positiva, tornando o interior bem menos (mais distante de 0) negativo do que já estava quando em repouso.

Esse processo é chamado de hiperpolarização.

➤ **Estímulo limiar e fenômeno tudo ou nada**

O potencial de ação só acontece se houver um determinado valor mínimo atingido, ou seja, se o estímulo for menor que esse valor, não vão ocorrer o potencial de ação, se o estímulo alcançar esse limiar, vai ter o disparo do potencial de ação. Por esse motivo que o potencial de ação obedece ao fenômeno do tudo ou nada, ou ele dispara ou não dispara.

➤ **O potencial de ação não perde força**

Quando falamos de potencial de ação, eles não perdem força quando percorrem pelo axônio. Diferentemente dos potenciais graduados, que podem perder a intensidade com a distância.

Os potenciais de ação não perdem a intensidade, por serem sinais regenerativos, ou seja, ao longo do axônio, novos canais de Na⁺ e K⁺ vão se ativando, recriando o sinal. Nesse sentido, sempre vai se manter constante.

➤ **Como o sistema nervoso codifica a informação**

Todo potencial de ação tem um sinal semelhante, isso nos deixa a pergunta “mas se todos são iguais, como o sistema nervoso diferencia os estímulos vindos por todo o corpo?”

Essa pergunta pode ser respondida por dois aspectos:

→ **Aspecto qualitativo: qual via está sendo ativada**

A qualidade da informação depende muito da via nervosa ativada. Qualidade se refere a estrutura.

Por exemplo:

Se um potencial de ação está vindo da retina, será interpretado com uma informação visual.

Um potencial de ação vindo de receptores cutâneos, será interpretado como um tato, pressão, dor ou temperatura.

Nesse sentido, o potencial de ação em si é sempre semelhante, o cérebro vai interpretar e diferenciar com base da origem e destino da via.

→ **Aspecto quantitativo: frequência e número de neurônios**

Nesse caso o estímulo vai ser codificado principalmente por:

- Frequência de potenciais de ação = quanto mais intenso for o estímulo, maior vai ser a frequência de disparos.

- Número de neurônios recrutados = quando o estímulo for muito forte, ele pode recrutar vários neurônios ao mesmo tempo.

➤ **Potenciais graduados: sinais locais de entrada**

Esses potenciais graduados, geralmente acontecem antes do potencial de ação de fato acontecer.

Esses potenciais acontecem de maneira local, como se fossem somatórios, ou seja, quanto mais vão acontecendo, mais chances de acontecer um potencial de ação, ele varia de acordo com a intensidade do estímulo:

- Estímulo pequeno → potencial de ação graduado pequeno

- Estímulo grande → potencial de ação graduado grande

➤ Potenciais graduados excitatórios e inibitórios

Esses potenciais graduados podem aproximar ou afastar o neurônio de ter um potencial de ação, ou seja, excitar ou inibir.

→ Potencial de ação despolarizante

É quando o potencial de ação deixa a membrana menos negativa, ele vai aproximar o neurônio do limiar (valor mínimo para acontecer um potencial de ação), proporcionalmente aumentando a chance de acontecer o potencial de ação, por isso é chamado de excitatório.

Esse tipo de resposta é chamado de **PEPS** – potencial excitatório pós-sináptico.

→ Potencial graduado hiperpolarizante

Já nessa situação, o potencial de ação torna a membrana mais negativa, afastando do valor mínimo para acontecer um potencial de ação, limiar. Isso irá reduzir as chances de acontecer um potencial de ação, por esse motivo ele ser inibitório.

Esse tipo de resposta é chamado de **PIPS** – potencial inibitório pós-sináptico.

➤ Sinapse: o local de comunicação celular

As sinapses são locais de comunicação entre uma célula e outra, podendo ser de neurônio para neurônio, neurônio para musculo ou até neurônio para glândulas. O que é essencial, pois um neurônio não trabalha sozinho, então é nessa região que ele passa a informação para a outra célula.

➤ Tipos de sinapses

Temos dois tipos principais de sinapses:

→ Sinapse elétrica

Na sinapse elétrica, possui passagens iônicas diretas entre um citoplasma e outro. Isso acontece por conta das junções comunicantes ou gap junctions. Essa sinapse elétrica é muito rápida, o que torna ela vantajosa em relação a velocidade de transmitir informações.

A sinapse elétrica vai ser muito importante quando precisa-se recrutar várias células de maneira rápida, ou seja, quando a informação precisa passar de uma célula para outra de maneira muito rápida. Um exemplo seria ritmos relacionados a respiração, ou neurônios secretores de hormônios, para mandar hormônios de maneira rápida em caso de surtos no organismo.

→ Sinapse química

A sinapse química é a que prevalece no sistema nervoso. Nela o neurônio pré-sináptico vai liberar uma substância química chamada de NEUROTRANSMISSOR; essa substância química vai atravessar a fenda e se ligar a um receptor na membrana pós-sináptica.

ANOTAÇÕES:

➤ Elementos da sinapse química

Na sinapse química, possui cinco elementos principais para esse fenômeno acontecer de maneira adequada.

→ Elemento pré-sináptico

Ele é o terminal axônico ou botão sináptico; nele vai conter vesículas de neurotransmissores.

→ Vesículas sinápticas

Essas vesículas são pequenas estruturas membranosas que estão cheias de neurotransmissores. Essas vesículas vão ser liberadas na chegada do potencial de ação no terminal pré-sináptico e vão em direção a membrana pré-sináptica, vão se fundir a ela e liberar os neurotransmissores para a fenda.

→ Neurotransmissor

É a molécula química que está dentro da vesícula, ela é usada para transmitir a informação.

Exemplos de neurotransmissores são: acetilcolina, glutamato, GABA, dopamina, noradrenalina e serotonina.

→ Fenda sináptica

É o pequeno espaço que existe entre a célula pré-sináptica e pós-sináptica (neurotransmissor vai atravessar essa célula por difusão nas membranas)

→ Elemento pós-sináptico

É a região da célula que vai receber o neurotransmissor. Na maioria das vezes sendo um dendrito, mas podendo ser um músculo ou glândula.

➤ Sequência da transmissão sináptica química

A lógica em ordem é:

1- Síntese e armazenamento dos neurotransmissores

Os neurotransmissores vão ser produzidos e armazenados em vesículas dentro do botão sináptico

2- Chegada do potencial de ação

O potencial de ação vai chegar ao botão sináptico, essa chegada faz com que ocorra uma despolarização.

3- Abertura de canais de Ca^{2+} dependentes de voltagem

A despolarização faz com que canais de cálcio dependentes de voltagem se abram.

4- Entrada de Ca^{2+}

O Ca^{2+} entra no botão sináptico. A entrada desse cálcio é um sinal para o botão sináptico liberar as vesículas com neurotransmissores.

5- Fusão das vesículas

O aumento desse cálcio além de agir como sinalização para o botão sináptico liberar as vesículas, ele também auxilia para que as vesículas se fundam com a membrana pré-sináptica.

6- Exocitose do neurotransmissor

Exocitose, significa “mandar para fora”, ou seja, a vesículas vão liberar os neurotransmissores para a fenda sináptica.

7- Difusão pela fenda

Os neurotransmissores vão se espalhar por toda a fenda

8- Ligação ao receptor pós-sináptico

O neurotransmissor vai se ligar a receptores específicos na membrana da célula pós-sináptica

9- Resposta pós-sináptica

Essa célula pós-sináptica pode se despolarizar, hiperpolarizar ou ativar vias de segundos mensageiros (mandar a informação para outra célula)

10- Remoção do neurotransmissor

O neurotransmissor precisa ser removido da fenda para que o sinal termine.

➤ Como o neurotransmissor é removido da fenda

→ Difusão simples

Quando o neurotransmissor simplesmente se afasta da fenda sináptica.

→ Recaptação pelo terminal pré-sináptico

Proteínas transportadores levam o neurotransmissor da fenda de volta para o botão sináptico.

Quando ele de fato retorna, ele pode ser reutilizado para ser utilizado em novas vesículas ou ele pode ser degradado por enzimas.

Farmacologicamente esse processo é muito importante, pois alguns antidepressivos atuam bloqueando essa recaptação de neurotransmissores.

→ Captação pela glia

Células da glia podem remover esses neurotransmissores da fenda, por exemplo os astrócitos. Esse processo ajuda controlar a duração e intensidade da sinalização.

→ Degradação enzimática

Alguns neurotransmissores podem ser degradados por enzimas dentro ainda da fenda sináptica. Um exemplo seria a acetilcolina, que é degradada pela acetilcolinesterase na junção neuromuscular.

➤ Desensibilização

Esse processo acontece por conta de exposição prolongada dos receptores. Quando o neurotransmissor fica muito tempo ligado ao receptor o sinal pode “diminuir” é como se a célula pós-sináptica se acostumasse com aquele sinal contínuo e parasse de responder tão fortemente.

➤ Quantidade de neurotransmissor liberada

Essa quantidade de neurotransmissor liberada dentro da vesícula é proporcional a intensidade do estímulo que chegou até o botão sináptico. Nesse sentido, se o estímulo (potencial de ação) foi forte – **MAIS** Ca^{2+} entra no botão sináptico – **MAIS** neurotransmissor é liberado e assim vice-versa.

➤ Receptores ionotrópicos

Os receptores ionotrópicos são canais iônicos controlados por ligantes, isso significa que assim que o neurotransmissor se liga, um canal se abre diretamente, permitindo uma resposta bem mais rápida.

➤ PEPS: potencial excitatório pós-sináptico

Quando a ativação sináptica faz com a célula pós-sináptica se aproxime ao limiar, temos um PEPS. Esse fenômeno geralmente acontece por entrada de **Na⁺**; envolvendo neurotransmissores como **glutamato** e **acetilcolina**.

Mas vale lembrar que **PEPS ≠ potencial de ação**. PEPS é um potencial graduado, como já abordado antes, ele aumenta a chance de ter um potencial de ação.

➤ PIPS: potencial inibitório pós-sináptico

Nesse caso, a ativação sináptica afasta a célula do limiar. Isso acontece por entrada de **Cl⁻** ou saída de **K⁺**; em ambos os casos a membrana vai ficar mais negativa ou mais difícil de atingir o limiar. Envolve neurotransmissores como **GABA** e **glicina** para resposta inibitória.

➤ Receptores metabotrópicos

Esses receptores não abrem canais diretamente, eles ativam vias intracelulares, envolvendo proteínas G e segundos mensageiros. Por isso tem uma resposta mais lenta em relação aos ionotrópicos. Por outro lado, eles podem durar segundos, minutos ou até mais, além de conseguirem modular profundamente a excitabilidade neural, expressão gênica, metabolismo celular e força das sinapses.

➤ O mesmo neurotransmissor pode ter efeitos diferentes

Um neurotransmissor não é sempre excitatório ou inibitório, ele pode ser tanto um quanto outro. O que decide ele o efeito dele depende muito do receptor, porém o próprio neurotransmissor, tipo de canal ou via também influencia.

➤ Integração sináptica

A integração sináptica é o processo de soma de sinais excitatórios e inibitórios, o resultado vai depender se atingiu o limiar ou não.

O neurônio está recebendo milhares de sinais ao mesmo tempo, alguns sinais estão afastando o neurônio do limiar, já outros estão aproximando, logo a zona de disparo funciona como uma região de decisão de disparo do potencial de ação.

→ Somação espacial / temporal

Na somação espacial é quando vários sinais vindos de neurônios diferentes se somam e chegam em um soma. Já a somação temporal é quando acontece o somatório de vários sinais repetidos em um curto intervalo de tempo.

ANOTAÇÕES:

➤ Modus operandi do sistema nervoso

O sistema nervoso recebe informações do meio interno e externo por vias aferentes. Essas informações chegam ao sistema nervoso central e são processadas, após isso, a informação envia respostas por meio das vias eferentes.

→ **Neurônios aferentes ou sensitivos**

Eles vão receber estímulos e levar a informação para ser processada no sistema nervoso central. Essas vias podem levar informações de dor, temperatura, tato, pressão, visão etc.

Um macete bom para facilitar é AFERENTE começa com A de ADERIR informação – no caso ela leva informação.

→ **Neurônios eferentes ou motores**

Eles vão levar a informação do sistema nervoso central para o restante do corpo, transformando os estímulos que chegou em sinais químicos ou elétricos.

Macete importante, EFERENTE começa com a letra E de EXPULSAR informação – logo, a via eferente vai expulsar a informação, mandar para o resto do corpo.

→ **Interneurônios**

Esses neurônios vão ficar dentro do sistema nervoso central e conectar os neurônios entre si. Auxiliam na interpretação, modulação e tomada de decisão.

ANOTAÇÕES:

Túlyo Neves
— MATERIAIS MEDICINA —

Referências:

Hall, J. e Hall, M. (2023). Guyton & Hall Fundamentos de Fisiologia . 14ª edição. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN.